Физика, 10 класс (физико-математический профиль)

ПРОИЗВОДНАЯ И КИНЕМАТИКА

Практикум: 36 заданий

Фамилия, имя _____ Класс _____ Дата _____

Производная: всё, что нужно на этом занятии

Опорный конспект — держите перед глазами при решении задач

1. Определение

Пусть функция f определена в окрестности точки x_0. Дадим аргументу приращение Δx; тогда функция получит приращение $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$.

Производной функции f в точке x_0 называют предел отношения приращения функции к приращению аргумента при $\Delta x \to 0$:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

Если этот предел существует и конечен, функцию называют *дифференцируемой* в точке x_0, а операцию нахождения производной — *дифференцированием*.

Обозначения. $f'(x)$ и y' (Лагранж); $\dfrac{df}{dx}$, $\dfrac{dy}{dx}$ (Лейбниц); $\dot{x}$, $\ddot{x}$ — точка Ньютона, *только* для производной по времени (в физике).

2. Смысл производной

Геометрический. $f'(x_0) = k = \operatorname{tg}\alpha$ — угловой коэффициент касательной к графику $y = f(x)$ в точке x_0 (α — угол наклона касательной к оси Ox).

Уравнение касательной:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)\,(x - x_0).$$

Физический (главный для нас). Производная — это *мгновенная скорость изменения* величины. Средняя скорость изменения на промежутке — это $\Delta f / \Delta t$; устремив $\Delta t \to 0$, получаем мгновенную.

3. Свойства

- Если f дифференцируема в точке, то она в ней непрерывна (обратное неверно: $y = |x|$ непрерывна в нуле, но производной там нет).
- Производная линейна: $(\alpha u + \beta v)' = \alpha u' + \beta v'$.
- $f'(x) > 0$ на промежутке $\Rightarrow$ f возрастает; $f'(x) < 0 \Rightarrow$ убывает.
- Точки, где $f' = 0$ или не существует, — *критические*. Если при переходе через точку f' меняет знак $+ \to -$ — это максимум, $- \to +$ — минимум.
- Вторая производная $f'' = (f')'$ — скорость изменения самой производной.

4. Правила дифференцирования

$(C)' = 0$,	$(Cu)' = C\,u'$
$(u \pm v)' = u' \pm v'$	(сумма/разность)
$(uv)' = u'v + uv'$	(произведение)
$\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$	(частное, $v \neq 0$)
$(f(g(x)))' = f'(g) \cdot g'(x)$	(сложная функция)

Полезные частные случаи цепного правила ($u = u(x)$):

$(u^n)' = n\,u^{n-1}u'$	$(\sqrt{u})' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$
$(\sin u)' = u' \cos u$	$(\cos u)' = -u' \sin u$
$(e^u)' = u' e^u$	$(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$

5. Таблица производных

$f(x)$		$f'(x)$
C	$\to$	0
x	$\to$	1
x^n	$\to$	$n\,x^{n-1}$
$\sqrt{x}$	$\to$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$
$\dfrac{1}{x}$	$\to$	$-\dfrac{1}{x^2}$

$f(x)$		$f'(x)$
$\sin x$	$\to$	$\cos x$
$\cos x$	$\to$	$-\sin x$
$\operatorname{tg} x$	$\to$	$\dfrac{1}{\cos^2 x}$
$e^x,\ a^x$	$\to$	$e^x,\ a^x \ln a$
$\ln x,\ \log_a x$	$\to$	$\dfrac{1}{x},\ \dfrac{1}{x \ln a}$

6. Кинематика на языке производных

Величина	**Определение**	**Единица СИ**	**Что «сидит внутри»**
Мгновенная скорость	$v = \dfrac{dx}{dt} = \dot{x}$	м/с	производная координаты
Ускорение	$a = \dfrac{dv}{dt} = \ddot{x}$	м/с^2	вторая производная координаты
Угловая скорость	$\omega = \dfrac{d\varphi}{dt} = \dot{\varphi}$	рад/с	производная угла поворота
Угловое ускорение	$\varepsilon = \dfrac{d\omega}{dt} = \ddot{\varphi}$	рад/с^2	вторая производная угла

Три вещи, которые чаще всего спрашивают в кинематике.

1) *Момент остановки* — решаем $v(t) = 0$, то есть $x'(t) = 0$.
2) *Равноускоренное движение* — это $x(t) = x_0 + v_0 t + \dfrac{at^2}{2}$; тогда $v = x' = v_0 + at$, $a = x'' = \text{const}$. Если x'' зависит от t — движение *не* равноускоренное.
3) *Путь ≠ модуль перемещения*, если скорость меняет знак: разбейте промежуток точками, где $v = 0$, и сложите модули изменений координаты.

7. Семь типичных ошибок

1. $(uv)' \neq u'v'$ и $\left(\dfrac{u}{v}\right)' \neq \dfrac{u'}{v'}$ — работают только формулы произведения и частного.
2. Забыли внутреннюю производную: $((2x+1)^5)' = 5(2x+1)^4 \cdot \mathbf{2}$, а не $5(2x+1)^4$.
3. Формула $(x^n)' = nx^{n-1}$ годится и для дробных, и для отрицательных n, но *не* годится для a^x: там $(a^x)' = a^x \ln a$.
4. $f'(x_0)$ — это «сначала продифференцировать, потом подставить», а не наоборот.
5. Прежде чем дифференцировать, выражение часто полезно упростить: $\dfrac{x^3 + 2x}{x^2} = x + \dfrac{2}{x}$.
6. В момент остановки ($v = 0$) ускорение, как правило, *не* равно нулю.
7. Если скорость меняет знак, путь больше модуля перемещения — считайте по кускам.

Как устроен листок. Часть 1 (№ 1–20) — работа на паре: техника дифференцирования и первые кинематические задачи. **Часть 2** (№ 21–36) — дома: та же техника на более сложном материале, применение к кинематике и четыре задачи повышенной сложности.
Ответы в кинематических задачах доводите до числа с единицами измерения. Всюду $g = 10$ м/с^2, время в секундах, координаты в метрах, если не сказано иное.
† — в задаче нужны производные тригонометрических, показательной или логарифмической функций.

Часть 1. Работа на паре (№ 1–20)

§ 1. Техника дифференцирования: база

1. Пользуясь *определением* производной, найдите $f'(x)$:
а) $f(x) = 3x + 2$; б) $f(x) = x^2 - x$; в) $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

2. Найдите производную степенной функции:
а) x^7; б) x^{-3}; в) $\sqrt[3]{x}$; г) $\dfrac{1}{x^5}$; д) $x\sqrt{x}$; е) $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$.

3. Найдите производную:
а) $5x^3 - 2x^2 + 7x - 4$; б) $\dfrac{x^4}{2} - 3x + 1$; в) $\dfrac{6}{x} + 4\sqrt{x}$;
г) $\dfrac{2x^3 - 5x}{x}$; д) $(x - 3)(x + 5)$; е) $(2x + 1)^2$.

4. † По таблице производных найдите $f'(x)$:
а) $3\sin x - 2\cos x$; б) $\operatorname{tg} x + 5$; в) $e^x - \ln x$; г) 5^x; д) $\log_3 x$.

5. Вычислите $f'(x_0)$:
а) $f(x) = x^3 - 4x$, $x_0 = 2$; б) $f(x) = \sqrt{x}$, $x_0 = 9$; в) $f(x) = \dfrac{1}{x}$, $x_0 = -2$; г) $f(x) = x^2 + \dfrac{3}{x}$, $x_0 = 1$.

6. Геометрический смысл производной.
а) Найдите угловой коэффициент касательной к графику $y = x^2 - 3x$ в точке $x_0 = 2$.
б) Напишите уравнение касательной к графику $y = x^3$ в точке $x_0 = 1$.
в) В каких точках касательная к графику $y = x^3 - 3x$ горизонтальна?
г) В какой точке касательная к графику $y = x^2 - 4x + 5$ параллельна прямой $y = 2x + 7$?

§ 2. Правила дифференцирования

7. Производная произведения:
а) $(3x - 1)(x^2 + 2)$; б) $\sqrt{x}\,(x + 1)$; в)† $x^2 \sin x$; г)† $x\,e^x$.

8. Производная частного:
а) $\dfrac{x + 1}{x - 1}$; б) $\dfrac{x^2}{x + 2}$; в) $\dfrac{2x - 3}{x^2 + 1}$; г)† $\dfrac{\sin x}{x}$.

9. Производная сложной функции:
а) $(3x - 5)^4$; б) $\sqrt{x^2 + 1}$; в) $(1 - x^2)^5$; г) $\dfrac{1}{\sqrt{2x + 7}}$; д)† $\sin(2x + 1)$; е)† e^{-3x}.

10. Комбинация правил:
а) $x^2\sqrt{x + 1}$; б) $\dfrac{x^2 + 1}{\sqrt{x}}$; в)† $\sin^2 x$; г)† $\cos(x^2)$.

11. Вычислите $f'(x_0)$:
а) $f(x) = \sqrt{3x + 4}$, $x_0 = 4$; б) $f(x) = (2x - 1)^3$, $x_0 = 1$; в) $f(x) = \dfrac{1}{x^2 + 3}$, $x_0 = 1$.

12. Найдите все точки, в которых производная обращается в нуль:
а) $f(x) = x^3 - 12x$; б) $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$; в) $f(x) = x^4 - 8x^2$; г) $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$.

§ 3. Кинематика: от закона движения к скорости и ускорению

13. Точка движется вдоль оси Ox по закону $x(t) = 5 + 3t - t^2$ (м).
а) Найдите $v(t)$ и $a(t)$. б) Вычислите $v(0)$ и $v(2\text{ с})$. в) В какой момент точка останавливается? г) Какова её координата в этот момент?

14. Закон движения $x(t) = 2t^3 - 9t^2 + 12t$ (м).
а) Найдите $v(t)$ и $a(t)$. б) В какие моменты точка покоится? в) Чему равно ускорение в эти моменты?

15. Тело брошено вертикально вверх, его высота $y(t) = 20t - 5t^2$ (м).
а) Найдите $v(t)$ и a. б) Время подъёма и максимальную высоту. в) Момент падения на землю и скорость в этот момент.

16. $x(t) = A + Bt + Ct^2$, где $A = 4$ м, $B = -3$ м/с, $C = 0{,}5$ м/с^2.
а) Получите $v(t)$ и a в общем виде. Как ускорение связано с коэффициентом C?
б) Найдите перемещение и путь за первые 6 с и сравните их.

17. $x(t) = t^3$ (м). Найдите среднюю скорость на промежутке от $t_1 = 1$ с до $t_2 = 2$ с и мгновенные скорости в моменты t_1 и t_2. Сравните три числа и объясните результат.

18. Колесо поворачивается по закону $\varphi(t) = 2 + 4t - 0{,}5t^2$ (рад).
а) Найдите $\omega(t)$ и ε. б) Когда вращение прекратится? в) На какой угол колесо повернётся до остановки и сколько это оборотов?

19. Скорость точки задана формулой $v(t) = 6t^2 - 4t + 1$ (м/с).
а) Найдите $a(t)$. б) Вычислите a при $t = 2$ с. в) В какой момент ускорение равно нулю? Что происходит со скоростью в этот момент?

20. Даны законы движения трёх тел (м): $x_1 = 4t + 2$; $x_2 = 3t^2$; $x_3 = 12 - 2t + t^3$.
Для каждого определите характер движения и найдите начальную скорость и ускорение там, где это имеет смысл.

Часть 2. Домашняя работа (№ 21–36)

§ 4. Техника: сложная функция и комбинации

21. Найдите производную:
а) $(x^2 - 3x + 1)^4$; б) $\sqrt{5 - 2x}$; в) $\dfrac{3x + 2}{x - 4}$; г) $\dfrac{x}{x^2 + 4}$.

22. † Найдите производную:
а) $\sin 3x - \cos 2x$; б) $x^2 \cos x$; в) $e^{2x}(x - 1)$; г) $\ln(3x^2 + 1)$.

23. Вычислите $f'(x_0)$:
а) $f(x) = (x^2 - 1)^3$, $x_0 = 2$; б) $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}$, $x_0 = 4$; в) $f(x) = \dfrac{x + 2}{x - 2}$, $x_0 = 4$.

24. Касательные.
а) Напишите уравнение касательной к $y = \sqrt{x}$ в точке $x_0 = 4$.
б) Напишите уравнение касательной к $y = \dfrac{1}{x}$ в точке $x_0 = -1$.
в) Найдите точки графика $y = x^3 - 3x^2 + 2$, в которых касательная параллельна прямой $y = 9x - 4$.

25. Найдите промежутки возрастания и убывания и точки экстремума:
а) $f(x) = x^3 - 3x$; б) $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$; в)† $f(x) = x^2 e^{-x}$.

26. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ на отрезке $[0; 4]$.

§ 5. Кинематика: применение

27. $x(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 4$ (м).
а) Найдите $v(t)$ и $a(t)$. б) В какие моменты точка останавливается?
в) Найдите перемещение и путь за первые 4 с. г) На каких промежутках движение замедленное?

28. † Точка колеблется по закону $x(t) = 10\sin\dfrac{\pi t}{2}$ (м).
а) Найдите $v(t)$ и $a(t)$. б) Чему равна максимальная по модулю скорость?
в) Как ускорение связано с координатой x? Запишите эту связь формулой.

29. Два тела движутся вдоль одной прямой: $x_1 = 3t + 2$ и $x_2 = t^2$ (м).
а) В какой момент их скорости равны? б) В какой момент расстояние между телами минимально и чему оно равно?

30. Точка движется в плоскости: $x(t) = 3t$, $y(t) = 4t - 5t^2$ (м).
а) Найдите v_x, v_y и модуль скорости $v(t)$. б) В какой момент скорость минимальна и чему она равна?
в) Найдите ускорение (модуль и направление).

31. Автомобиль тормозит: $x(t) = 20t - 2t^2$ (м).
а) Найдите v_0 и a. б) Через какое время он остановится? в) Каков тормозной путь?
г) Проверьте ответ пункта в) вторым способом — не пользуясь законом $x(t)$.

32. Точка движется по окружности радиуса $R = 0{,}5$ м; угол поворота $\varphi(t) = 0{,}5t^2 + t$ (рад). Для момента $t = 2$ с найдите:
а) ω и ε; б) линейную скорость $v = \omega R$; в) тангенциальное $a_\tau = \varepsilon R$ и нормальное $a_n = \omega^2 R$ ускорения; г) модуль полного ускорения.

§ 6. Задачи повышенной сложности

33. Закон движения имеет вид $x(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$. Известно, что при $t = 0$ координата равна 2 м, скорость 5 м/с, ускорение -6 м/с^2, а при $t = 1$ с ускорение равно нулю. Найдите коэффициенты a, b, c, d и запишите $v(t)$.

34. Равноускоренное движение: $x(t) = x_0 + v_0 t + \dfrac{at^2}{2}$.
а) Дифференцированием получите $v(t)$ и $a(t)$. Что можно сказать об ускорении?
б) Найдите среднюю скорость на промежутке $[0; T]$ и сравните её с мгновенной скоростью в момент $t = T/2$.

35. Тело брошено под углом к горизонту: $x = v_0\cos\alpha \cdot t$, $y = v_0\sin\alpha \cdot t - \dfrac{gt^2}{2}$, где $v_0 = 20$ м/с, $\alpha = 30^\circ$, $g = 10$ м/с^2.
а) Найдите $v_x(t)$ и $v_y(t)$. б) Запишите модуль скорости $v(t)$.
в) В какой момент скорость минимальна и чему она равна? г) На какой высоте это происходит?

36. Скорость точки зависит не от времени, а от координаты: $v(x) = k\sqrt{x}$, где $k > 0$ — постоянная, $x > 0$. Найдите ускорение точки. Зависит ли оно от координаты?
Указание: воспользуйтесь правилом дифференцирования сложной функции.

Часть 1 — на паре, часть 2 — дома. Удачи!